

CT520 – Algoritmos e Estruturas de Dados

Curso EN-AEL – 5º Ano

2º Semestre

Docente: Prof. Cortez e Correia

cortez.correia@marinha.pt

Apresentação da disciplina.

Guião

- Objetivos
- Objetivos de aprendizagem
- Programa
- Metodologia de ensino
- Planeamento
- Laboratórios
- Material de apoio
- Avaliação de conhecimentos
- Bibliografia/Suportes
- C/C++ & Visual Studio/Visual Code

Objetivos da disciplina

- Fornecer aos alunos a preparação básica necessária à compreensão de noções sobre:
 - conceitos básicos de teoria da complexidade algorítmica
 - analisar a eficiência de AED com base em diferentes medidas, como o tempo e a memória
 - desenhar, implementar e analisar a correção de AED
 - escrever programas que usem AED usando boas prática de programação
 - resolver problemas através da utilização de ED (e.g. listas simples, pilhas, filas, tabelas de dispersão, acervos (*heap*), árvores e grafos) e escrever programas para estas soluções
 - resolver problemas utilizando diferentes métodos de desenho e conceção de algoritmos (e.g. abordagem gananciosa, decomposição, programação dinâmica, *backtracking*) e escrever programas para estas soluções
 - ser capaz de, desenhar a ED apropriada e criar um algoritmo que o resolva, ou identificar o problema como um dos que não possa ser resolvido eficientemente

Objetivos de aprendizagem

- Saber
 - Complexidade assintótica, temporal e espacial.
 - Tipos abstratos de dados e estruturas de dados fundamentais.
 - Sistematizar a utilização das estruturas de dados na resolução de categorias de problemas reais.
 - Técnicas fundamentais de desenho de algoritmos.
 - Algoritmos de procura e ordenação e suas condições de aplicação.
- Saber Fazer
 - Calcular a complexidade de algoritmos polinomiais ou exponenciais, iterativos ou recursivos.
 - Modelar programas usando tipos abstratos de dados.
 - Escolher, comparar, adaptar e utilizar estruturas de dados adequadas ao problema.
 - Implementar estruturas de dados, em particular, recorrendo a gestão dinâmica de memória.
 - Implementar algoritmos recursivos polinomiais.

Programa

1. **Introdução à Análise de Algoritmos:** Complexidade temporal e espacial. Complexidade no melhor caso, no pior caso e no caso esperado.
2. **Algoritmos de procura** (e.g. sequencial, binária)
3. **Algoritmos de Ordenação:** ingênuos (e.g. *insertion sort*, *selection sort*, *bubble sort*), eficientes (*heapsort*, *mergesort*, *quicksort*), por indexação (*bucket sort*, *radix sort*)
4. **Tipos Abstratos de Dados:** pilha (LIFO); fila (FIFO); lista (acesso por posição); dicionário (acesso por chave): não ordenado e ordenado; fila com prioridade.
5. **Estruturas de Dados:** vetores circulares; listas simplesmente e duplamente ligadas; árvores (genéricas, binárias, binárias de pesquisa - sem restrições, AVL -, acervos (*heaps*) e tabelas de dispersão (*hash tables*)
6. **Grafos:** representação, procura em profundidade (*depth first search* - DFS), busca em largura (*breadth-first-search* - BFS), algoritmos de caminhos mais curtos (Dijkstra e Floyd), árvores de suporte mínimas (Prim e Kruskal)
7. **Estratégias para desenvolvimento de AED:** Algoritmos de força bruta, gulosos (*greedy*), decomposição, programação dinâmica, *backtracking*, heurísticas.

Metodologia de ensino

- **Aulas teóricas-práticas** – exposição dos conceitos e exercícios práticos
questionários *online* (3ª feira 13:30/15:20)
- **Aulas de laboratório** – programação de AED (5ª feira 13:30/15:20)
 - programação em linguagens C/C++

Planeamento

- 12 semanas

2026																				
MES	março			abril				maio				junho				julho				
SEMANA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
segunda-feira	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27
terça-feira	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28
quarta-feira	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29
quinta-feira	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30
sexta-feira	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31
sábado	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1
domingo	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2
			30	7											6	20	31			
2.º SEM (27 du)			PÁSCOA	2.º SEM (55 du)										EX 2.º SEM		EC (TBC)				
			27	6											3	17	31			

Laboratórios: planeamento

- Conteúdos/Prazos entrega a definir

<u>Laboratório</u>	Nota
Environment configuration - compiling and debugging C, C++	
Essential C and C++ Concepts	1
ADTs & Recursion	
Arrays	
Strings	
Matrixes	12
Linear Structures	
Trees	2
Sorting	
Hashing	2
Graphs	
Others	3
Final	20

Material de apoio

- Os **slides** das aulas constituirão o eixo central da apresentação da matéria teórica. Aprofundamento dos tópicos lecionados através de:
 - Referências bibliográficas e material de apoio disponível no [Sharepoint](#) da EN
 - Laboratórios da disciplina: <https://bit.ly/3ULhWS3>

Avaliação de conhecimentos

- A avaliação constituída por:
 - **Repetição escrita** (35% da cotação final)
 - repetição junho 2024
 - **Questionários *online*** (5% da cotação final)
 - 10 questões quinzenais
 - **Laboratórios+Projeto** (60% da cotação final)
 - avaliação contínua dos programas e projeto final

Bibliografia/Suportes

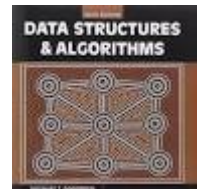
- Básica

- Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. Introduction to Algorithms (4th edition). The MIT Press, 2022.



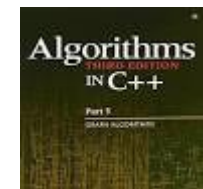
- Complementar

- Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia. Data Structures and Algorithms in Java (6th edition). John Wiley & Sons, 2015.
 - Mark Allen Weiss. Data Structures and Algorithm Analysis in Java (4th edition). Addison-Wesley, 2013.
 - Algorithms in C, Parts 1-5 (Bundle): Fundamentals, Data Structures, Sorting, Searching, and Graph Algorithms": Robert Sedgewick 2001 Addison-Wesley Professional

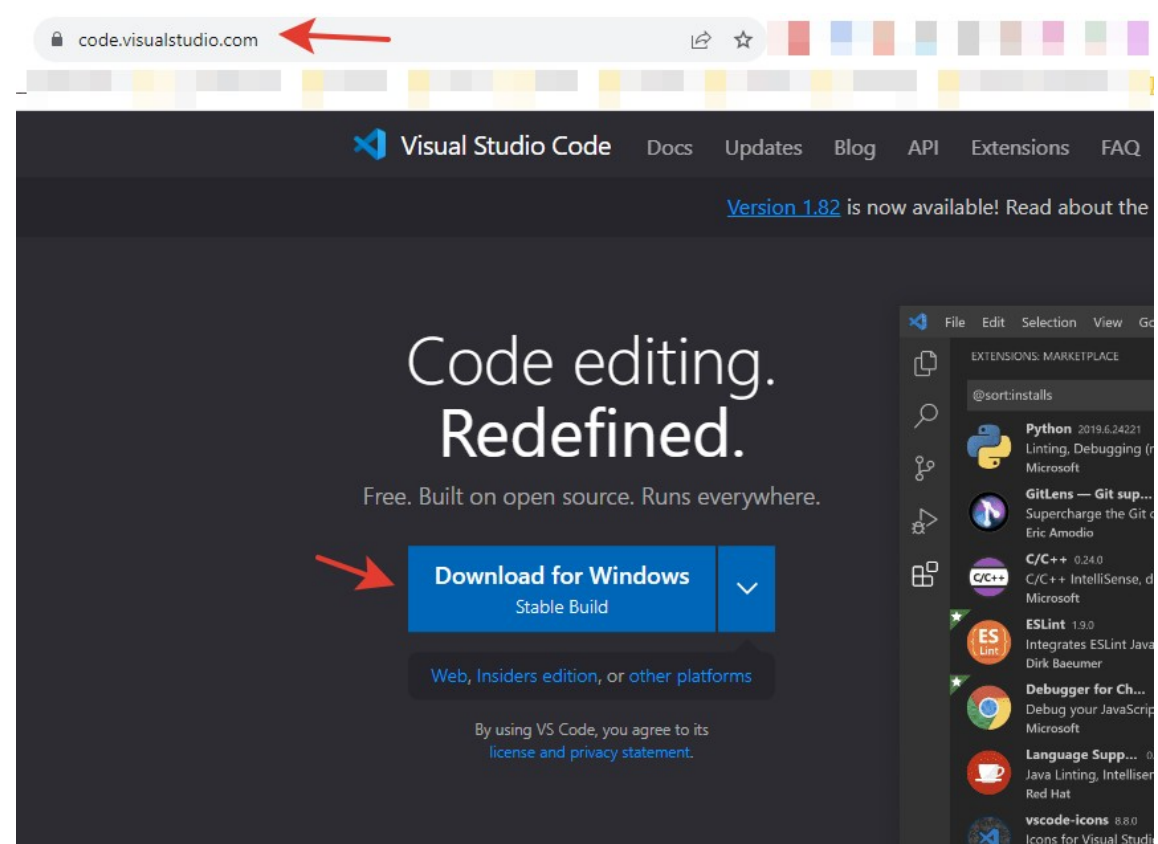
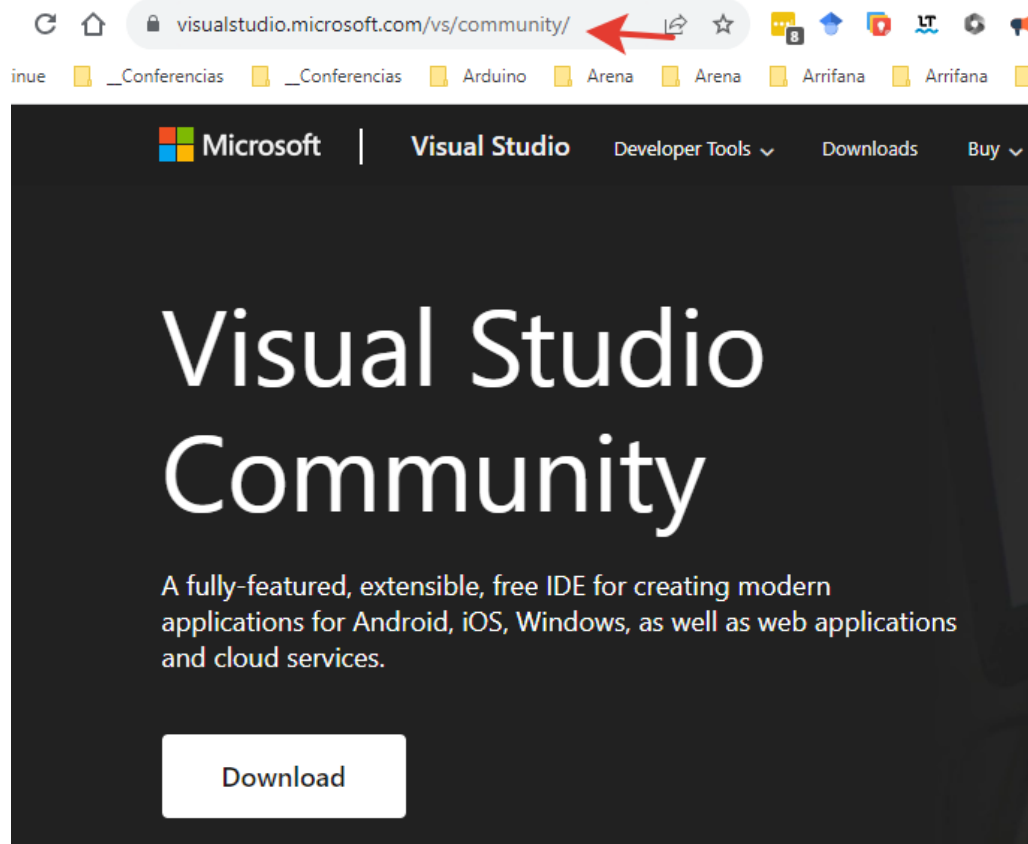


- Laboratório

- Abdul Bari. [Mastering Data Structures & Algorithms using C and C++](#), udemy.com



C/C++ & Visual Studio ou Visual Code (VSCode)



Instalar e executar C/C++ no Visual Studio ou Visual Code: <https://bit.ly/3l61swa>